

## פרויקט מאפיית המצות בשטח – Readme

מערכת מבוססת ארדואינו (C++) המנהלת תהליך אפיית מצות במקביל למערך אבטחה היקפי. שלבי הפעולה

- **מצב 0 - המתנה וכיול:** המסך מציג "Press Start". תחילה, הזיזו באופן ידני את הסרבו שעליו מותקן הליידר לפינה הימנית של המודל לטובת כיול. לאחר מכן לחצו על כפתור ההפעלה הפיזי.
- **מצב 1 - תפיחה וסריקה:** הליידר סורק איומים עד 400 מ"מ. לחצו על 1 בשלט להעברה יזומה של הבצק לתנור.
- **מצב 2 - התראת אויב:** אויב בטווח של פחות מ-40 ס"מ מפעיל נורה אדומה ובאזר. התקרבות לטווח קריטי (פחות מ-20 ס"מ) תעביר את הבצק לתנור באופן אוטומטי.
- **מצב 3 - העברה לתנור:** הבצק ממתין באזור התנור. לחצו על 2 בשלט להפעלת האפייה.
- **מצב 4 - אפייה:** נדלקת נורה ירוקה. חיישן העשן דוגם קו בסיס (לאחר 20 שניות חימום באפייה הראשונה). השלב מסתיים בהצלחה בטמפרטורה של 52 מעלות צלזיוס או לאחר 50 שניות.
- **מצב 5 - מצות מוכנות:** נדלקת נורה צהובה ומוצגת הודעת סיום במסך ("Moses is waiting, time to run").
- **מצב 6 - התראת שריפה:** חריגת עשן של 20% מקו הבסיס שנדגם תפעיל אזעקה מהירה ותדליק נורה צהובה. לחצו על 3 בשלט לאישור והשתקה.

## פקודות שלט IR

- **כפתור 0:** איפוס וחזרה למצב המתנה מכל שלב.
- **כפתור 1:** העברת הבצק לתנור.
- **כפתור 2:** הדלקת התנור.
- **כפתור 3:** אישור אזעקת שריפה.

## ספריות נדרשות

- LiquidCrystal\_I2C ,Wire
- Servo
- IRemote
- VL53L1X
- DallasTemperature ,OneWire